DOKUMENTASI INTEGRASI POS X GOAPP CRM

Panduan Arsitektur Multi-Project VB.NET, Spesifikasi API & Skenario Pengujian

Aplikasi POS : DreamPOS (Visual Basic .NET)	**Target Platform: VS 2022 / .NET 4.7.2**
Sistem CRM : Goapp Cloud CRM (Channel API)	**Tanggal Terbit : Oktober 2026 | Versi 1.0**
Channel Toko : Dream POS (UID: 138350315235400)	**Status Test : Terverifikasi Aktif (HTTP 200)**

1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Solusi

Dokumentasi ini disusun untuk memandu tim engineering dalam membangun, menguji, dan memelihara jembatan integrasi antara sistem kasir Point of Sale (DreamPOS) dengan sistem CRM Goapp. Arsitektur solusi dibangun menggunakan Multi-Project dalam 1 Solution pada Visual Studio 2022:

1. DreamposXGoapp (.dll) - Class Library independen berisi seluruh logika protokol HTTP, token authentication caching, pencarian & validasi member, kalkulasi point balance, auto-retry voucher, dan generator struk thermal.
2. TryDreamposXGoapp (.exe) - Windows Forms App berfungsi sebagai Test Harness visual-manual untuk menguji seluruh fungsionalitas secara terisolasi sebelum dimasukkan ke aplikasi kasir produksi.

Verifikasi Kredensial Langsung ke Server Goapp (Sukses 100%):
Auth Endpoint: https://account.goapp.co.id/auth/token-auth/ -> Status 200 OK (Token Aktif)
Channel Info : https://api.goapp.co.id/channel/v1/directory/channel/0/ -> Nama Channel: 'Dream POS'

2. Struktur Solusi & Konfigurasi Visual Studio 2022

2.1 Struktur File Workspace

```
D:\PCL\DreamposXGoapp\
|-- DreamposXGoapp.sln                 <-- Solution Multi-Project
|-- DreamposXGoapp.vbproj              <-- [PROYEK 1] Class Library (.dll)
|   |-- Models\GoappConfig.vb         (Konfigurasi Key, Secret, Endpoint, Retry)
|   |-- Models\GoappModels.vb         (DTO: Member, Account, Voucher, Order, Payment)
|   |-- Services\GoappApiClient.vb    (HTTP Client, Token Cache, Member, Voucher, Burn/Earn)
|   \-- Services\ReceiptGenerator.vb  (Struk 40-Kolom, Saldo Poin & Survey QR Link)
\-- TryDreamposXGoapp\                 <-- [PROYEK 2] Windows Forms (.exe)
    |-- TryDreamposXGoapp.vbproj       (Project Reference ke DreamposXGoapp)
    |-- Program.vb                     (Entry Point STAThread Sub Main)
    |-- FormMain.vb                    (Event Handlers Async/Await)
    \-- FormMain.Designer.vb           (Desain UI Tabbed Form)
```

2.2 Konfigurasi Project Reference

Agar proyek UI dapat memanggil fungsi DLL secara langsung tanpa konflik dependensi:
1. Di Solution Explorer, klik kanan node References pada proyek TryDreamposXGoapp.
2. Pilih Add Reference... -> Projects -> Solution -> centang DreamposXGoapp -> klik OK.
3. Dalam file TryDreamposXGoapp.vbproj, referensi terdaftar sebagai <ProjectReference Include="..\DreamposXGoapp.vbproj" />.

Catatan Senior Programmer: Target Framework .NET 4.7.2
Target framework dinaikkan dari .NET 4.0 ke .NET Framework 4.7.2 untuk mendukung:
- Native TLS 1.2 / HTTPS modern tanpa perlu hack ServicePointManager tambahan.
- Dukungan native Async / Await dan System.Net.Http.HttpClient tanpa risiko DLL hell.

3. Pemetaan Koleksi API Goapp (D:\Downloads\APIGoapp)

Folder koleksi Postman yang Anda sediakan berisi 8 file JSON. Berikut adalah matriks fungsinya:

Nama File Postman	Domain Goapp	Relevansi & Peruntukan Bagi POS DreamPOS
Channel API.postman_collecti	Offline POS & Store	CORE ENGINE POS: Auth, Member Search, Push Order, Burn Point,
ERP Integration API.postman_	Catalog & Inventory	Sinkronisasi Master SKU dan update stok gudang/toko ke Goapp.
Commerce Client API.postman_	Customer Mobile App	Front-end pelanggan berbelanja mandiri via app (bukan kasir).
CDP API.postman_collection.j	Data Platform	Batch update kontak dan rekam riwayat aktivitas customer CRM.
Core API & Operator API	Omnichannel Ticketing	CS Chatbot, Live Agent inbox, dan routing tiket antrian pelang
WhatsApp API.postman_collect	WhatsApp Business	Kirim notifikasi nota belanja atau e-receipt otomatis via WA.

4. Spesifikasi Endpoint, Payload & Tipe Data Integrasi

4.1 Autentikasi & Manajemen Token

Method: POST | Endpoint: https://account.goapp.co.id/auth/token-auth/
Payload Input: username (String: API Key) dan password (String: API Secret).
Output Response: token (String Bearer), refresh_token (String), expired_at (Double Epoch).

4.2 Pencarian & Validasi Member (No HP atau Member ID)

Method: GET | Endpoint: https://api.goapp.co.id/channel/v1/member/member/{mobile_no_or_member_id}/
Path Variable: mobile_no_or_member_id (String: Nomor HP misal '08159136224' atau UID '110270830028872').
Output Respon:
- uid (Long): ID unik member CRM.
- first_name, last_name (String): Nama lengkap konsumen.
- account.balance (String/Decimal): Saldo poin aktif member.
- account.idr_balance (Decimal): Nilai rupiah dari poin (misal 633 Pts = Rp 633.000).
- level (Object): Level/tier member (contoh: Gold, Silver).
- GET deal_codes: CRM memisahkan voucher member via /member/member/{id}/deal_codes/?status=not_used.

4.3 Transaksi Pembayaran & Push Transaksi via member/payment/

Method: POST | Endpoint: https://api.goapp.co.id/channel/v1/member/payment/
Seluruh transaksi kasir diproses langsung melalui endpoint payment tanpa perlu memisahkan rincian metode pembayaran (CASH, EDC, dsb). Total belanja dikirim pada order_amount.

```
// Payload Request Body:
{
  "member": { "uid": 110270830028872 },     // Long: Member UID
  "store": {                                // Object: Data Store Fisik
    "name": "JOBB Jakarta",
    "store_code": "JOBBJKT"
  },
  "provider_ref": "TRX/23/232233",          // String: No transaksi POS unik
  "order_amount": "200000",                 // Decimal/String: Total nilai belanja (IDR)
  "order_currency": "idr",
  "authorization_code": "asd123"            // String: Kode otorisasi (opsional jika diminta)
}
```

4.4 Burn Point (Pembayaran Transaksi Menggunakan Poin Member)

Method: POST | Endpoint: https://api.goapp.co.id/channel/v1/member/payment/
Endpoint ini memotong saldo poin member untuk pembayaran belanja di toko fisik.
Payload Input:
- member.uid (Long): UID member pemilik poin.
- amount (Decimal, Opsional): Jumlah poin yang dipotong (misal: 5000.00).
- order_amount (Decimal): Nilai rupiah dari transaksi belanja (Rasio 1:1, misal: 200000.00).
- provider_ref (String): No transaksi POS unik.
- authorization_code (String, Opsional): Kode otorisasi member jika diproteksi OTP/PIN.
- store (Object): Harus berisi data toko fisik (name dan store_code).

4.5 Validasi & Penggunaan Voucher serta Ekstraksi 'reward_data'

Validasi: POST /member/deal/validate/ | Gunakan: POST /member/deal/use/
Payload Penggunaan Voucher (/member/deal/use/):
- deal_code (String): Kode voucher pelanggan (misal: 'ARKAIS-100-6DR6').
- transaction_ref (String): No transaksi/struk kasir POS.
- member.uid (Long): UID member pemilik voucher.
- authorization_code (String, Opsional): Kode otorisasi voucher jika diproteksi OTP/PIN.

Objek reward_data dipetakan otomatis ke properti RewardDataInfo pada DLL:
- discount_type: percentage, amount, special_price, free_items
- EffectiveDiscountAmount: Nilai diskon (persen atau rupiah)
- EffectiveMinPurchase: Batas minimal belanja dari sub-objek rule.min_purchase
- EffectiveDiscountMaxAmount: Batas maksimal potongan rupiah dari sub-objek reward.discount_max_amount
- GetDetailLines(): Method DLL untuk menghasilkan list string rincian setiap variabel reward_data.

4.6 Mekanisme Auto-Retry Voucher

Fungsi UseVoucherWithRetryAsync pada DLL menerapkan algoritma resiliensi:
- Error 400 (Bad Request/Expired): Berhenti seketika dan tidak melakukan retry sia-sia.
- Error Jaringan/Timeout/5xx Server Busy: Otomatis mencoba ulang hingga 3x dengan jeda waktu Exponential Backoff (1.5 detik -> 3.0 detik) sehingga kasir tidak panik saat koneksi drop sekejap.

4.7 Saldo Poin & QR Survey pada Struk POS (ReceiptGenerator.vb)

ReceiptGenerator.vb menghasilkan format teks 40 karakter per baris untuk thermal printer:
- Sisa Saldo Poin Akhir = Saldo Awal + Poin Diperoleh - Poin Digunakan.
- Nilai Rupiah Poin = Saldo Poin Akhir x Rasio Rupiah (misal Rp 1.000/poin).
- Survey QR Link: https://survey.goapp.co.id/?ref={orderNo}&member_uid={memberUid}&mobile={mobileNo}.

4.8 Pendaftaran Member Baru (Save / Register Member CRM)

Method: POST | Endpoint: https://api.goapp.co.id/channel/v1/member/member/
Payload Input:
- first_name (String, Wajib): Nama depan calon member.
- last_name (String, Opsional): Nama belakang (default '-' jika kosong).
- mobile_no (String, Wajib): Nomor HP unik format 08xx/628xx.
- email (String, Opsional): Alamat email pelanggan.
- scheme.uid (Long) & scheme.name (String): Tier membership (Default Go Member: 138348545946696).
Catatan UU PDP / Privasi: Channel API sengaja tidak menyediakan GET /member/member/ (Bulk List) demi keamanan privasi data konsumen, hanya pencarian per nomor HP dan registrasi member baru.

5. Panduan Integrasi & Cara Memanggil DLL (1 Jalur Config)

5.0 Inisialisasi GoappApiClient (Single-Source Config)

Seluruh parameter dibaca oleh aplikasi pemanggil dari App.config (1 pintu) lalu dioper ke DLL:
- DLL tidak membaca ConfigurationManager sendiri untuk menjaga fleksibilitas dan portabilitas.
- Connection string SQL Server diteruskan via GoappConfig.DbConnectionString untuk audit log API.

```
' Membaca App.config pemanggil dan inisialisasi DLL:
Dim connSetting = ConfigurationManager.ConnectionStrings("POSDatabase")
Dim config As New GoappConfig With {
    .ApiKey = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.ApiKey"),
    .ApiSecret = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.ApiSecret"),
    .ChannelUid = Long.Parse(ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.ChannelUid")),
    .AuthBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.AuthBaseUrl"),
    .ChannelBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.ChannelBaseUrl"),
    .StoreUid = Long.Parse(ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.StoreUid")),
    .StoreName = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.StoreName"),
    .StoreCode = ConfigurationManager.AppSettings("Goapp.StoreCode"),
    .DbConnectionString = If(connSetting IsNot Nothing, connSetting.ConnectionString, ""),
    .LogTableName = "[dbo].[GoappApiLog]",
    .TimeoutSeconds = 30
}
Dim _client As New GoappApiClient(config)
```

Proyek TryDreamposXGoapp.exe menyediakan antarmuka pengujian komprehensif bagi tim QA & Kasir:
- Top Bar: Input API Key, Secret, dan tombol 'Test Koneksi' (Verifikasi channel toko).
- Tab 1: Cek & Validasi Member (Input No HP/ID, tampilkan Nama, Sisa Poin, Nilai Rp, tombol '+ Daftar Member Baru').
- Tab 2: Validasi & Gunakan Voucher (Uji coba validasi dan eksekusi voucher dengan Auto-Retry).
- Tab 3: Transaksi POS (Simulasi Burn Point, Void Poin, dan Push Order Earning Point).
- Tab 4: Struk POS (Preview teks struk thermal 40-kolom dan URL Survey QR).
- Tab 5: Daftar Member Baru (Form registrasi member CRM langsung dari kasir POS).
- Live Logs: Jendela pemantauan respon HTTP dan status payload secara real-time.

5.1 Contoh Kode VB.NET Memanggil DLL untuk Daftar Member Baru

```
' Memanggil method RegisterMemberAsync dari Class Library DreamposXGoapp.dll:
Dim resp As ApiResponse(Of MemberResponse) = Await _client.RegisterMemberAsync(
    firstName:="Budi",
    lastName:="Santoso",
    mobileNo:="081298765432",
    email:="budi@example.com",
    schemeUid:=138348545946696,
    schemeName:="Go Member"
)

If resp.IsSuccess AndAlso resp.Data IsNot Nothing Then
    Dim member = resp.Data
    MessageBox.Show("Member Berhasil Didaftarkan! UID: " & member.Uid.ToString())
Else
    MessageBox.Show("Gagal Mendaftar: " & resp.Message)
End If
```

5.2 Panduan Langkah Pengujian Registrasi Member dari Form TryDreamposXGoapp

1. Buka TryDreamposXGoapp.exe dan pastikan tombol 'Test Koneksi' menunjukkan status hijau (Terkoneksi).

2. Masukkan nomor HP baru pada Tab 1 (misal 08999999992), klik 'Cek Member'. Sistem akan info tidak ditemukan.
3. Klik tombol '+ Daftar Member Baru' di Tab 1 (atau klik Tab 5: '5. Daftar Member Baru'). Nomor HP otomatis disalin ke kolom form pendaftaran.
4. Masukkan Nama Depan dan pilih Scheme membership (dropdown otomatis memuat list skema CRM Goapp).
5. Klik tombol 'Simpan / Daftarkan Member (POST)'. Sistem akan mengirim data ke Goapp CRM.
6. Dialog konfirmasi sukses muncul dengan UID resmi. Sistem otomatis kembali ke Tab 1 dan memuat profil serta saldo poin member secara instan.

5.4 Membatalkan Kode Voucher yang Sudah Dipakai (Tab 2 - Cancel Voucher)

Tombol '3. Batalkan Voucher (Void)' (warna merah muda) di Tab 2 digunakan saat kasir membatalkan struk yang sebelumnya sudah meredeem voucher. Kode voucher dikembalikan ke status available.

Prasyarat: kode voucher sudah pernah di-redeem, nomor nota sama persis saat penggunaan, UID member sudah tersimpan dari pencarian Tab 1.

Contoh pemanggilan DLL:

```
Dim resp = Await _client.CancelVoucherAsync(dealCode, txRef, memberUid)
' Endpoint : POST /member/deal/cancel_code/
' Request  : {deal_code, transaction_ref, member:{uid}}
' Response : {"detail": "Deal code cancelled successfully."}
```

5.5 Panduan Tab 6 - Master & Siklus Voucher

Tab 6 menyediakan antarmuka manajemen master promo/voucher Goapp CRM, terbagi dua panel:

PANEL KIRI - Insert Master Voucher Baru (POST /member/deal/):
- Nama Promo : Nama deskriptif program promo (contoh: Diskon Hemat 50K)
- Reward SKU : SKU produk reward di katalog channel - WAJIB valid (contoh: VOUCHER50K)
- Tipe Diskon : Persentase (%), Nominal (Rp), Item Gratis, Diskon Item Spesifik
- Nilai Diskon : Besaran diskon sesuai tipe yang dipilih (contoh: 50000)
- Tanggal Mulai : Format yyyy-MM-dd (contoh: 2024-01-01)
- Tanggal Akhir : Format yyyy-MM-dd (contoh: 2024-12-31)

CATATAN: reward_sku WAJIB terdaftar di /catalog/product/. SKU tidak valid = 'Invalid reward_sku'.

PANEL KANAN - Load Daftar Promo & Void Kode:
- Klik 'Load Daftar Promo Aktif' -> listbox terisi dari GET /member/deal/
- Pilih deal dari list, isi Kode Voucher + Nomor Nota + UID Member
- Klik 'Submit Void Kode Voucher' -> POST /member/deal/cancel_code/ dijalankan

DLL: Await _client.GetAvailableDealsAsync() -> List(Of DirectDealInfo)
DLL: Await _client.CreateDealAsync(name, rewardSku, startTime, endTime, price, enabled)

5.6 Referensi Endpoint API Baru (4.9 / 4.10 / 4.11)

4.9 GET /member/deal/
Deskripsi : Mengambil daftar seluruh program promo/voucher aktif di channel.
Response : Array DirectDealInfo (uid, name, reward_sku, price, enabled, start_time, end_time)
DLL : Await _client.GetAvailableDealsAsync()

4.10 POST /member/deal/cancel_code/
Deskripsi : Membatalkan kode voucher yang sudah digunakan, kembali ke status available.
Request : WAJIB menyertakan {deal_code, transaction_ref, member:{uid}} (Gagal jika member uid null)
Response : {"detail": "Deal code cancelled successfully."}

DLL : Await _client.CancelVoucherAsync(dealCode, txRef, memberUid)

4.11 POST /member/deal/

Deskripsi : Membuat program promo/voucher baru di channel.

Limitasi : PUT/PATCH tidak didukung (HTTP 405). reward_sku WAJIB ada di /catalog/product/.

Request : {name, reward_sku, price, enabled, start_time, end_time}

DLL : Await _client.CreateDealAsync(name, rewardSku, startTime, endTime, price, enabled)

6. Matriks & Skenario Pengujian (QA Checklist)

Skenario	Langkah Uji Coba Kasir	Ekspektasi Hasil Sistem	Status
1. Test Auth	Klik tombol 'Test Koneksi' pada form utama.	Label hijau: Terkoneksi: Dream POS (offline).	PASSED
2. Cari No HP	Tab 1: Input '08159136224', klik 'Cek Member'.	Nama, Sisa Poin, dan Nilai Rp terisi otomatis.	READY
3. Cari Member ID	Tab 1: Input UID '110270830028872', klik Cek.	Hasil sama persis dengan pencarian No HP.	READY
4. Validasi Voucher	Tab 2: Masukkan kode deal, klik Validasi.	Tampil status valid dan popup detail potongan voucher.	READY
5. Pakai Voucher	Tab 2: Masukkan No Struk, klik Gunakan.	Voucher terkunci, Auto-Retry berjalan jika lag.	READY
6. Burn Point	Tab 3: Input belanja & 50 poin, klik Burn Point.	Poin terpotong, muncul PaymentRef transaksi.	READY
7. Void Burn Point	Tab 3: Klik tombol 'Cancel Burn Point (Void)'.	Status Payment menjadi CANCEL, poin kembali.	READY
8. Earning Point	Tab 3: Klik 'Push Transaksi Selesai'.	Transaksi terkirim, tampil Poin Reward baru.	READY
9. Cetak Struk	Tab 4: Klik 'Generate Preview Struk'.	Teks 40 kolom tercetak rapi dengan link survey.	READY
10. Daftar Member	Tab 5: Input Nama & HP baru, klik Simpan.	Tersimpan (HTTP 201), redirect Tab 1 & poin tampil.	PASSED
11. Cancel Voucher	Tab 2: Isi kode & nota yg dipakai, klik 'Batalkan'.	Voucher kembali available. API: code cancelled.	READY
12. Load Promo List	Tab 6 Kanan: Klik 'Load Daftar Promo Aktif'.	Listbox terisi daftar deal dari GET /member/deal/.	READY
13. Void Deal Code	Tab 6: Pilih deal, isi Kode+Nota+UID, klik Void.	Kode di-void via POST /member/deal/cancel_code/.	READY
14. Insert Voucher	Tab 6 Kiri: Isi Nama,SKU,Tipe,Nilai,Tgl, klik Insert.	Promo baru terbuat (201) atau pesan SKU invalid.	READY

7. Rekomendasi Lanjutan untuk Tim Engineering POS

1. Database Offline Fallback: Simpan seluruh antrian push order yang gagal ke tabel lokal (MySQL/SQL Server). Gunakan Background Worker untuk mengirim ulang otomatis saat koneksi internet toko kembali stabil.
2. Idempotency Key: Selalu gunakan nomor transaksi kasir yang unik pada field 'provider_ref' agar tidak terjadi pemotongan poin atau earning ganda.
3. Thermal Printer QR Code: Untuk mencetak gambar QR survey pada printer thermal 58mm/80mm, gunakan perintah ESC/POS (GS (k) atau generate barcode bitmap menggunakan library ZXing.NET sebelum dikirim ke port printer.

8. Update Sales Order - Ringkasan Estimasi Poin

Mulai 21 Oktober 2026, default push sales order meminta ringkasan poin melalui parameter query calculate_estimate_point=1. Sumber kontrak: Channel API.postman_collection21Okt2026.json, contoh Calculate estimated points earned.

```
POST {{CHANNEL_API_BASE_URL}}/sales/order/?calculate_estimate_point=1
```

Nilai 1 mengaktifkan reward_summary; nilai 0 menonaktifkannya. Body JSON mengikuti pola transaksi sebelumnya. POST tetap membuat transaksi nyata dan dapat menghasilkan poin: parameter ini bukan dry-run.

Model respons dan pembacaan total

```
"reward": [{"amount": 5000, "est_new_balance": 213600}],
"reward_summary": {"amount": 7500, "est_new_balance": 216100}
```

Earning Point hanya dari reward_summary.amount; EstimatedNewBalance hanya dari reward_summary.est_new_balance. Pada contoh koleksi, earning 7.500 dan estimasi saldo 216.100. Jangan gunakan atau jumlahkan rincian reward. Jika ringkasan kosong, form menampilkan tidak tersedia; HasEarningPointSummary=False membedakan kondisi ini dari earning 0 yang valid.

Pemanggilan DLL dan konfigurasi

```
Dim result = Await client.PushSalesOrderAsync(order)
Dim result = Await client.PushSalesOrderAsync(order, calculateEstimatePoint:=True)
Dim guest = Await client.PushGuestSalesOrderAsync(order, True)
<add key="Goapp.CalculateEstimatePoint" value="true" />
```

Method satu parameter tetap tersedia, dengan default GoappConfig.CalculateEstimatePoint=True. Overload Boolean memilih query 1 atau 0 per request. App.config dibaca aplikasi Try lalu diteruskan ke DLL, mengikuti pola konfigurasi yang sudah ada.

Form Try, logging, dan anti-duplikat

Pada tab 3. Transaksi POS, checkbox Hitung estimasi poin berada di form yang sama dengan Ijinkan tanpa member. Panel JSON menampilkan URL dengan query; hasil menampilkan earning serta estimasi saldo hanya dari reward_summary. GoappApiLog mencatat URL lengkap dan respons; GoappRedeemLog menyimpan respons lengkap serta total ringkasan pada NilaiPoint. Tidak ada migrasi baru.

Mengubah flag pada provider_ref yang sudah terkirim tidak melakukan POST ulang. Hasil tersimpan digunakan; bila belum ada ringkasan, tampilkan tidak tersedia dengan warning tanpa mengambil reward. Retensi tiga bulan dan perlindungan pengiriman ganda tetap berlaku. Pengujian menggunakan fixture koleksi baru serta integrasi SQL; bukti uji langsung ada pada laporan analisis.

Bukti uji langsung 21 Oktober 2026

Member dan tanpa member diterima HTTP 201 dengan query 1, tiga SKU, dan kedua log SQL tersimpan. Pada uji member Rp150.000, reward_summary.amount=5.000 dan estimasi saldo=29.800. Saldo sebelum 24.800, GET segera sesudah POST masih 24.800, kemudian GET ulang menjadi 29.800 (+5.000). Hanya satu POST per referensi; perubahan flag tidak mengirim ulang. Sebanyak 43 pemeriksaan otomatis serta pemeriksaan visual form lulus.

9. Sumber Earning Point: reward_summary

Pengambilan Earning Point pada DLL, form Try, dan preview struk memakai hanya objek reward_summary. Objek reward tetap disimpan pada raw JSON untuk audit, bukan sebagai nilai pengganti earning atau estimasi saldo.

```
"reward": [{"amount": 10000, "est_new_balance": 241100.0}],
"reward_summary": {"amount": 15000.0, "est_new_balance": 246100.0}
```

Hasil yang benar untuk contoh di atas: Earning Point 15.000 dan Estimasi Saldo Baru 246.100. Jangan memakai earning 10.000/saldo 241.100 dari reward; jangan menjumlahkan kedua objek.

Pemanggilan dan data kosong

```
If result.Data.HasEarningPointSummary Then
    Dim earning = result.Data.RewardSummary.Amount.Value
End If
Dim saldoEstimasi As Decimal? = result.Data.EstimatedNewBalance
```

TotalEarnedPoints hanya membaca summary.amount. Jika tidak ada, properti numerik tetap 0 untuk kompatibilitas; HasEarningPointSummary=False menandakan nilai belum tersedia. EstimatedNewBalance menjadi Nothing jika summary.est_new_balance tidak ada. Form menampilkan tidak tersedia, bukan fallback ke reward. Nilai summary 0 tetap dipertahankan sebagai 0 yang valid.

Form Try dan preview struk

Aktifkan Hitung estimasi poin. Form menampilkan Earning Point (reward_summary) dan Estimasi Saldo Baru (reward_summary). Preview struk memerlukan transaksi yang sudah berhasil dikirim; memakai nomor struk, total, pembayaran, dan member transaksi itu. Gunakan overload GenerateReceiptText dengan orderResponse. Struk tidak menghitung earning dari nominal dan tidak menambahkan earning lagi ke saldo yang sudah diperbarui.

SQL dan validasi

GoappApiLog dan GoappRedeemLog tetap menyimpan raw response lengkap. NilaiPoint memakai total ringkasan. Jika ringkasan hilang, nilai numerik 0 perlu dibedakan dari earning 0 yang dikonfirmasi dengan memeriksa HasEarningPointSummary atau raw JSON. Tidak ada perubahan schema SQL atau POST tambahan. Sebanyak 65 pemeriksaan otomatis lulus, mencocokkan koleksi 21 Oktober, contoh 15.000/246.100, nilai null/0, larangan fallback, struk, dan jurnal SQL. Pengujian ini memakai HTTP tiruan dan SQL uji terpisah, tanpa membuat transaksi Goapp baru.